

MART 2025 SAYI:2

YILDIZ FİZİK Dergisi

GALAKSİ KÜMELERİ ÇARPIŞABİLİR Mİ?
GALAKSİ KÜMELERİ HIZ ÖLÇÜMLERİ

EVRENİ AÇIKLAMAK VE KARANLIK MADDE İLİŞKİSİ

YERBİLİMLERİNİN ÖNEMİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI





HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR, FENDİR

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



YILDIZ FİZİK DERGİSİ

İÇİNDEKİLER

5

YERBİLİMLERİ,YEŞİL ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

CANDAN KAFALI

8

GALAKSİ KÜMELERİ

DR. KIYAMİ ERDİM

12

NEDEN KARANLIK MADDEYE İHTİYACIMIZ VAR?

NİSAN KAYA

16

ARAŞTIRMACILAR YENİ BİR MATERYAL ÜRETTİLER

ERAY GEDİK

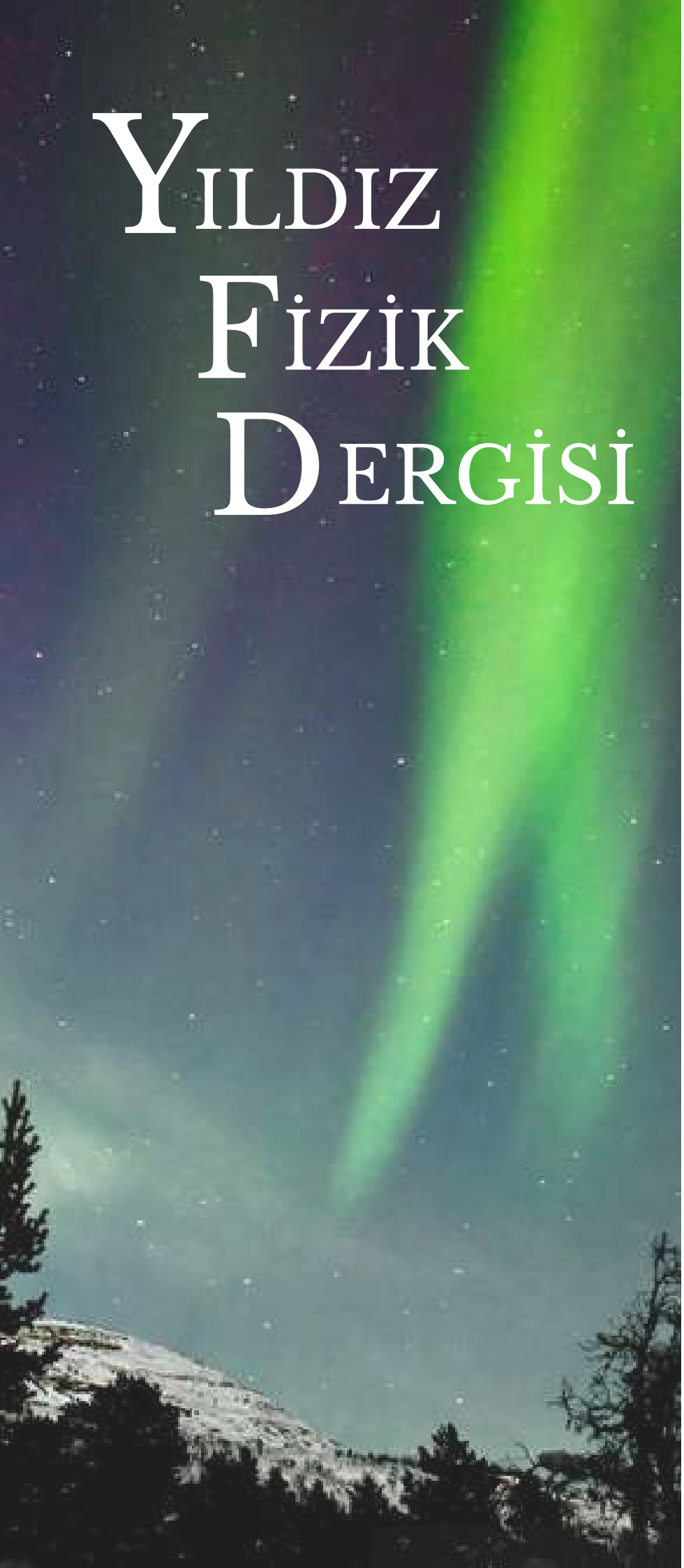
17

HILBERT 10. PROBLEMİ

ALP CANDAN

YILDIZ FİZİK SAYI NO. 2

Mart 2025



Yıldız Fizik Dergisi

Editör

Alp Candan

Tasarımcı

Elif Aygün

Kulüp Başkanı

Eray Gedik

Kulüp Başkan Yardımcısı

Naz Tok

Katkıda Bulunanlar

Dr.Macide Cantürk Rodop

Dr.Yaşar Karabul

Doç. Dr. Mehmet Yılmaz

Prof. Dr. Murat Oduncuoğlu

Prof. Dr. İbrahim Erden

MERHABA SEVGİLİ OKUYUCULAR

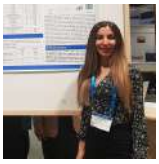


Yıldız Fizik Dergisi, 2024-2025 öğretim yılının ikinci baskısıyla siz değerli okurlarla buluşuyor. Yıldız Fizik Dergisi, öğrencilerin yazılarından ve değerli bilim insanlarının röportajlarından oluşmaktadır.
İyi okumalar dileriz...

Alp Candan
Editör

YER BİLİMLERİ , YEŞİL ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yerbilimleri nedir? Yerbilimleri hangi bilim sahalarını kapsar? Yerbilimlerinin dünyamızın geleceği için önemi nedir?



CANDAN KAFALI
European Geoscience Union Yerbilimleri Eğitimi Saha Görevlisi



Yerbilimleri nedir? Hangi bilim sahalarını kapsar?

Yerbilimleri, yer kabuğunun evrimini incelemenin yanında bunun üzerinde bulunan okyanuslar, ekosistemler ve atmosfer ile etkileşimini de inceleyen bilim dalıdır diyebiliriz. Tanımdan da anlaşılacağı gibi yer bilimleri meteoroloji, oşinografi, astronomi ve yerbilimi (jeoloji) ile doğrudan ilişkilidir. Aslında yerbilimleri günümüzde sadece yerkürenin değil diğer gezegenlerin de jeolojisini incelemektedir ve jeofizik, jeokimya, paleontoloji, jeoloji mühendisliği, hidrojeoloji gibi yerbiliminin birçok dalını da kapsamaktadır.

Yerbilimlerinin dünyamızın geleceği için önemi nedir?

Dünyamız da dahil olmak üzere bir gezegenin geleceğini tahmin etmek için onun gelişimini ve bir sistem olarak nasıl işlediğini iyi anlamak gerekir diye düşünüyorum. Bu noktada yerbilimleri gezegenimizin oluşumunu, yapısını, süreçlerini, değişimler ile bu değişimlerin kanıtlarını ve sonuçlarını anlamamızı sağlar. Yerbilimlerinin en önemli özelliklerinden biri de yerkürenin birbirine bağlı sistemler bütününden oluştuğunun anlaşılmasını sağlamaktır. Atmosfer, su, toprak ve doğal kaynaklar gibi faktörler arasındaki ilişkileri doğru analiz etmek dünyanın geleceğini anlamak ve sürdürülebilir tedbirler almayı kolaylaştırmaktadır. Bana göre dünyamızın geleceği güçlü bir yerbilimleri eğitimi ile doğrudan ilişkilidir. Dünyamızın geleceği için öncelikle onu iyi tanımak ve anlamak gerekmektedir.

Bu noktada Avrupa Yerbilimleri Birliği (EGU) Avrupa'da Dünya, gezegen ve uzay bilimi araştırmaları ve eğitimi adına lider bir kuruluştur. Vizyonu gezegenimiz ve insanlık için sürdürülebilir bir gelecek sağlamaktır. EGU yerbilimleri eğitimcileri ve araştırmacılarına sağladığı kaynaklar ve araştırma bursları ile oldukça etkin bir rol oynamaktadır. Aslına bakarsanız yerbilimleri dünya genelinde fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerin arka planında kalmaktadır. Örneğin ortaokul müfredatında bu temel dersler bulunurken yerbilimi ayrı bir ders olarak okutulmamaktadır. Yine diğer derslerin konularında da yerbilimleri içeriği oldukça kısıtlı olarak verilmektedir. Hal böyle olunca hem eğitimciler hem de öğrenciler için yerbilimleri ilgi çekici olmaktan çıkmakta ve kariyer seçiminde de geri planda kalmaktadır. Benim yerbilimlerine olan ilgim ise EGU' nun Viyana'da gerçekleşen yıllık genel konferansında öğretmenler için özel olarak düzenlenen bir oturuma katılmam ile başladı. Daha sonrasında EGU 2019 yılında yer bilimleri eğitimini teşvik etmek amacıyla Yerbilimleri Eğitimi Saha Görevlileri Programını (GEFO) başlattı. Ben de bu program kapsamında EGU Türkiye Saha Görevlisi olarak çalışmalar yürütmekteyim.

> *Dünyamız da dahil olmak üzere bir gezegenin geleceğini tahmin etmek için onun gelişimini ve bir sistem olarak nasıl işlediğini iyi anlamak gerekir.*

EGU GEFO Türkiye temsilcisi olarak ne gibi çalışmalar, projeler yapmaktasınız?

GEFO programının amacı müfredatında yerbilimleri unsurları bulunan anaokulu, ilkokul, fen bilimleri, sosyal bilgiler, fizik, kimya, biyoloji ve coğrafya öğretmenleri ve öğretmen adaylarını uygulamalı yerbilimleri atölyeleri ile buluşturmaktır. Atölyelerde öğretmenlere derslerinde öğrencileri ile gerçekleştirebilecekleri uygulamalı yerbilimleri etkinlikleri ve kaynakları sunulmaktadır. Bu kapsamda ben de anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere ulaşarak öğretmenler için yerbilimleri atölyeleri düzenliyorum. Aynı zamanda üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adayları için de yerbilimleri atölyeleri gerçekleştiriyorum. 2019 yılında kurulmuş olan ve toplumumuzda yerbilimleri farkındalığını artırmayı amaçlayan Yerbilimleri Eğitimi Çalışma Grubu'nun da bir üyesiyim ve hem EGU ile olan iletişimi sağlamak hem ulusal ve uluslararası yerbilimleri projeleri üretmek için katkı sunmaya çalışıyorum.

Bir eğitmen olarak okullarda yerbilimlerinin öğretilmesi küçük yaştaki öğrencilerde ne gibi farkındalıklar oluşturur?

Yerbilimi eğitimi öncelikle öğrencilerin bir sistem olarak Dünya'yı anlamalarını, doğal kaynakların nasıl oluştuğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini, doğal tehlikelerin ve bunlar sonucu oluşabilecek afetlerin ve alınabilecek tedbirleri anlamalarını sağlar. Öğrenciler dünyamızdaki kaynakların sınırlı olduğunu anlar ve kaynakların korunması ve sürdürülebilir olarak kullanılması noktasında farkındalık kazanırlar. İklim değişikliği ve doğal afetlerin oluşumu ve alınabilecek tedbirler ile ilgili farkındalık kazanırlar. Özetle öğrencilerin yerbilimi okuryazarı olması, onların yaşadığı gezegenin yapısını, doğal süreçleri açıklayabilen, bir sistem olarak Dünyayı çok yönlü görebilen, çevre sorunlarına duyarlı, doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve doğal afetler ile ilgili yaratıcı çözümler sunabilen ve en nihayetinde bu alanlarda kariyer seçimi yapıp toplumda etkin rol oynayan bireyler olarak yetişmelerini sağlar.

Sürdürülebilir bir gelecek için günlük yaşantımızda yapabileceklerimize örnek verebilir misiniz?

Sürdürülebilir bir gelecek için aslında günlük hayatta yapacaklarımızın çoğu enerji tasarrufu ve atık yönetimi ile ilgili diye düşünüyorum. Enerji tasarrufu ile ilgili çoğumuz özellikle elektrik ve yakıt tasarrufu yapmaya çalışıyoruz. Ancak atıklarımız ile ilgili daha çok adım atmamız gerekiyor. Plastik, cam ve metal gibi atıkların evlerimizde birbirinden ayrılması ve bu şekilde atık kutularına atılması noktasında daha çok çabalamamız gerekiyor. Bunun yanında paketlenmiş ürün tüketimini azaltmak, yerel ürünleri tercih etmek, toplu taşıma ve bisiklet kullanımı yaygınlaştırmayı da önemli olarak görüyorum.

Özellikle son yıllarda özel araç sayısı ve kullanımında ciddi artış olduğunu gözlemliyor ve bu noktada dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sürdürülebilir bir dünya ile ilgili ekolojik ayak izi hesaplama aracını derslerimde kullanarak öğrencilerim bireysel olarak günlük hayatında hangi noktaya daha çok dikkat etmeleri gerektiğini anlamalarını sağlıyorum.



Çevre kirliliğini azaltmak için ne gibi önlemler alabiliriz?

Bir önceki soruda da üzerinde durduğum gibi atık yönetimi, enerji tasarrufu, fosil yakıt kullanımının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, fabrika atıklarının kontrol edilmesi, araç kullanımının azaltılması ve toplu taşımanın yaygınlaştırılması gibi birçok önlem sayabiliriz. En önemli önlemlerden birisi ise öğrencilerimize erken yaşlarda çevre bilinci ve farkındalığı kazandırmaktır. Bu farkındalık için sadece teorik dersler yerine öğrencilerin aktif olarak katılacağı yaşantılar oluşturmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda okulumda 2015-2017 yılları arasında "Be Healthy, Be Natural, Be Smart" ve 2020-2023 yıllarında "Green Energy Saves the Earth" isimli ve Avrupa'dan okullar ile iş birliği içinde çalıştığımız Erasmus+ projeleri yürüttüm. Bu projeler ile öğrencilerimiz hem kendi bölgelerindeki çevre sorunlarını ve bu sorunların çözümüne yönelik iyi uygulamaları tanıtmış, hem de ziyaret ettikleri ülkelerdeki durumları yerinde gözlemlemiş oldular. Bu deneyimlerin çevre kirliliğini önlemek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına oldukça değerli olduğunu düşünüyorum.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından sizce hangisi en avantajlıdır?

Yenilenebilir enerji kaynaklarından hangisinin daha avantajlı olduğu her bölgenin kendi potansiyeline göre değerlendirilmelidir. Örneğin Çanakkale'de rüzgar enerjisini kullanmak rüzgar potansiyeli düşünüldüğünde daha avantajlı gibi görünüyor. Elbette her yenilenebilir enerji kaynağının enerji üretme kapasitesi aynı değildir. Örneğin biyokütle enerjisinden yüksek verim alabilmek için çok büyük miktarda organik madde gerekmekte ve bu durum yaygın kullanımını engellemektedir. Bu açıdan bakıldığında güneş enerjisinin ev, araba ve güneş enerjisi santrali gibi oldukça geniş bir kullanım alanının olması ve gelişen teknoloji ve materyaller ile enerji verimliliğinin her geçen gün artması daha avantajlı bir duruma gelmesini sağlamaktadır. Güneş enerjisinin her geçen gün artan önemine vurgu yapmak için 2024 yılında TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında "Yenilikçi Öğrenme Yaklaşımları ile 21. Yüzyıl Becerilerimi Geliştiriyorum" başlıklı projemizde Güneş enerjisi ile ilgili etkinliklere yer verdik. 5. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirdiğimiz bu proje teknoloji ile zenginleştirilmiş ve yenilikçi yöntemler içeren, aktif katılımı esas alan, bilim, sanat ve spor etkinliklerinden oluşan bir bilim ve doğa kampıdır. Etkinlikler yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, kodlama ve 3D tasarım gibi yenilikçi teknolojilerin bilim, sanat ve doğadaki uygulamalarını içermektedir. Beş günlük projenin bir gününü Güneş enerjisi ile ilgili etkinlikler için ayırdık. Öğrencilerimiz öncelikle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulupınar Gözlemevi'ni ziyaret ederek teleskoplar ile Güneş gözlemi yapıp ardından Güneş saati tasarladılar. Daha sonra Çanakkale Solar Plaza'yı ziyaret ederek mühendisler eşliğinde Güneş enerjisi yenilikçi teknolojileri tanıdılar ve son olarak kendi solar böceklerini tasarlamış oldular.





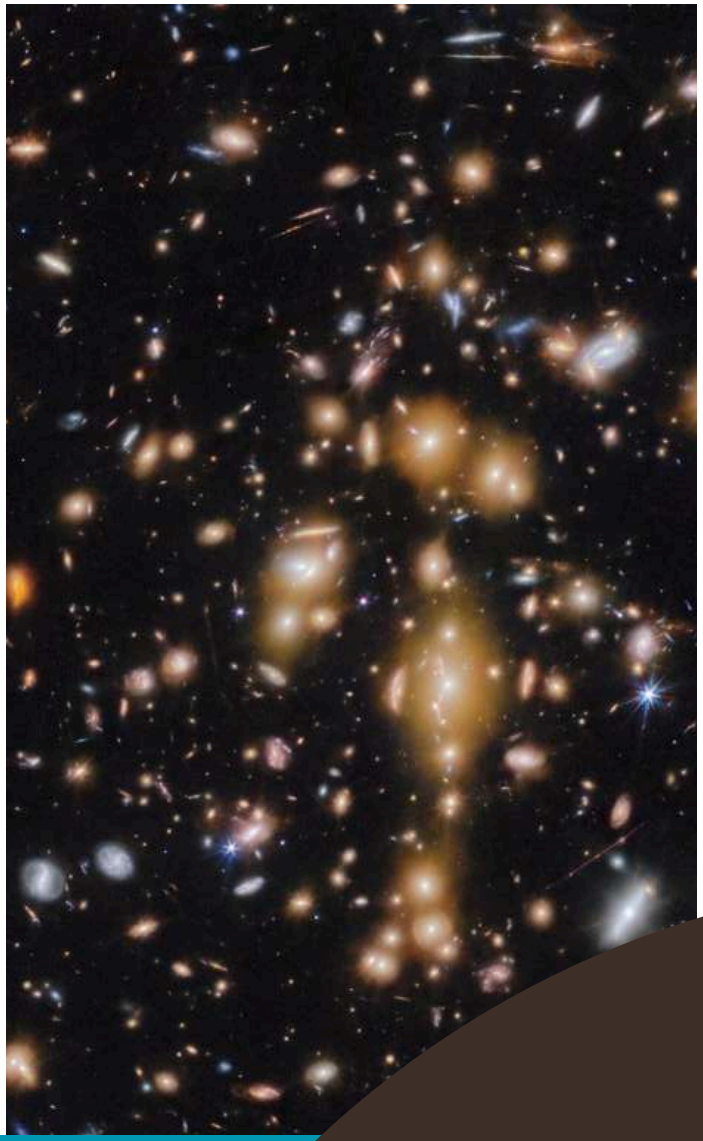
Alp CANDAN
Röportajı yapan

Galaksi Kümeleri ve Evrendeki Önemi

GALAKSİ KÜMESİ NEDİR?
GALAKSİ SÜPER KÜMESİ NEDİR?
GALAKSİ KÜMELERİ İÇ İÇE GEÇEBİLİR Mİ, ÇARPIŞABİLİR Mİ?

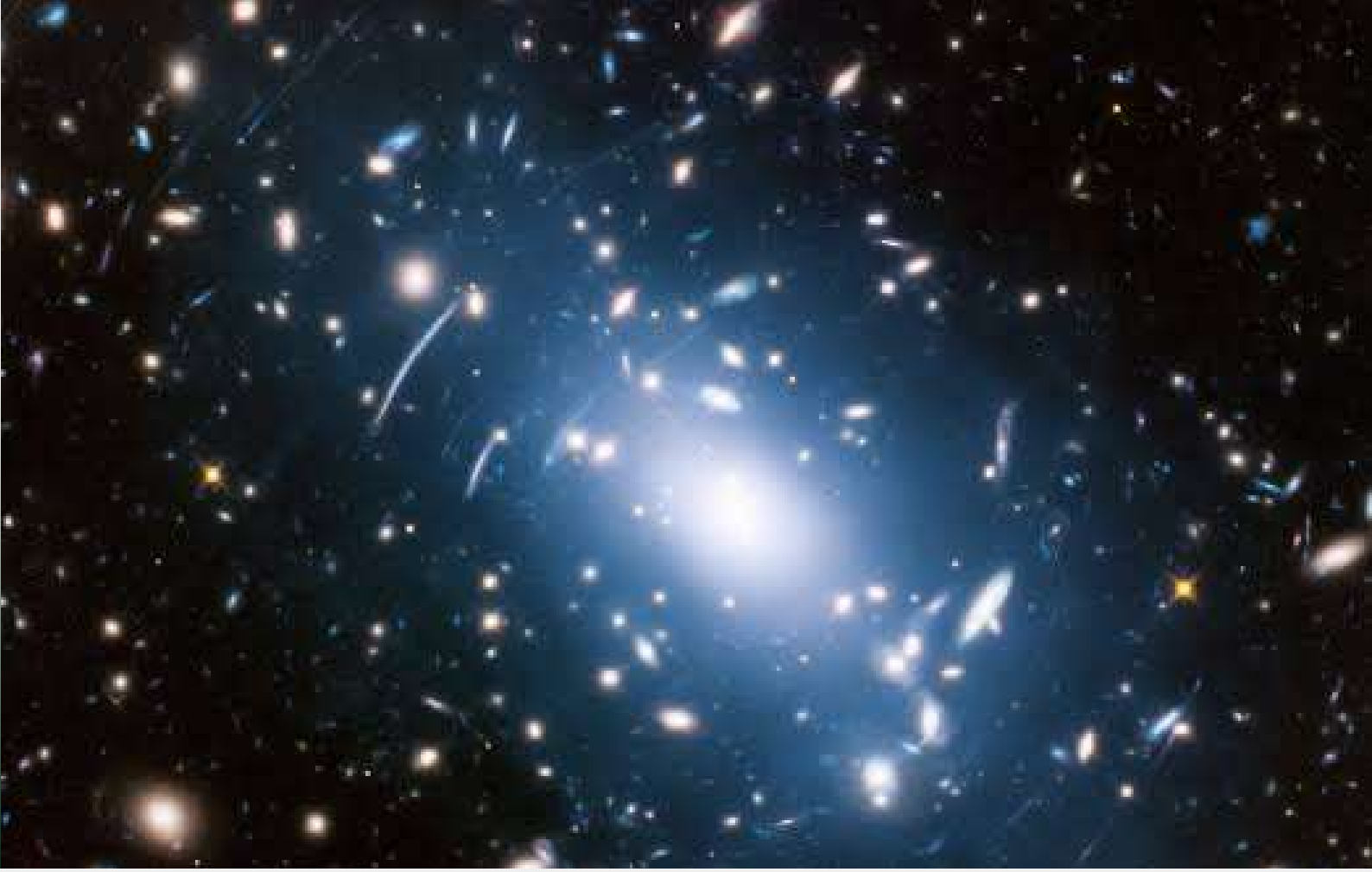
Galaksi kümesi nedir?
Galaksi kümesi, kütleçekimi etkisiyle bir arada tutulan yüzlerce hatta binlerce galaksiden oluşan devasa yapılardır. Çapları ortalama olarak birkaç megaparsec'tir (Mpc) ve kütleleri yaklaşık 10*14-10*15 güneş kütlesi mertebesindedir. Bu kümeler, sadece galaksilerden değil, aynı zamanda sıcak gaz ve karanlık maddeden de oluşur. Yani, dev bir karanlık madde öbeğinin içerisine dağılmış galaksiler ve bu galaksilerin arasındaki boşlukları dolduran sıcak gazdan oluşurlar.

Galaksi süper kümesi nedir?
Galaksi süper kümeleri, birçok galaksi kümesinin bir araya gelerek oluşturduğu daha büyük yapılar olarak tanımlanabilir. Kümeler, süper kümeler içinde geniş ölçekte ipliksi (filament) yapılar oluşturur. Örneğin, Samanyolu'nun da içinde bulunduğu Yerel Grup, Virgo Kümesi'ne, o da Laniakea Süperkümesi'ne bağlıdır.





Dr.Muhammed Kıyami Erdim
YTÜ Fizik Bölümü



Galaksi kümeleri iç içe geçebilir mi, çarpışabilir mi?

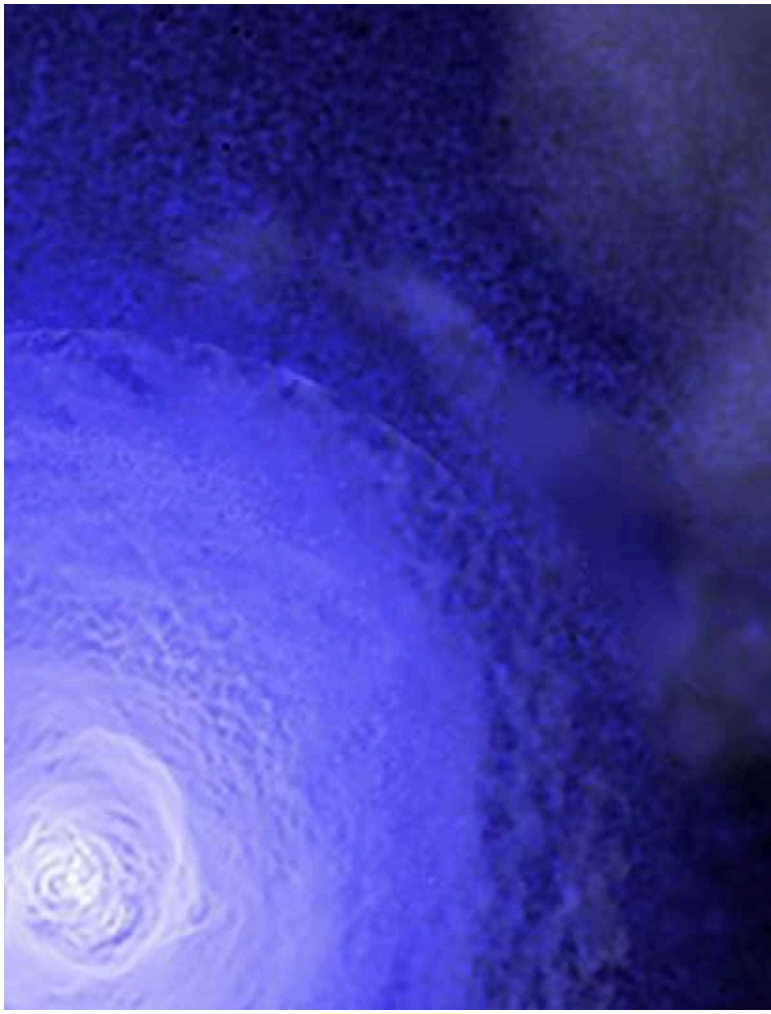
Evet, galaksi kümeleri zamanla birleşebilir veya çarpışabilir. Kütleçekimi etkisiyle birbirine yaklaşan iki küme, milyonlarca yıl süren güçlü etkileşimler sonucunda birleşerek daha büyük bir yapı oluşturabilir. Çarpışmalar sırasında kümelerin içindeki sıcak gaz sıkışarak ısınır ve şok bölgeleri oluşur. Ayrıca, çarpışma sonucunda küme merkezleri, çevresindeki sıcak gaza kıyasla daha soğuk ve yoğun oldukları için yerlerinden fırlayabilir ve sıra dışı termodinamik özellikler sergileyen **"Cold Front"** adı verilen yapılar oluşabilir. Ünlü **"Bullet Cluster"** (Mermi Kümesi), hem bu tür çarpışmalara hem de karanlık maddenin dolaylı gözlemsel kanıtlarına dair önemli bir örnektir.

Galaksi kümelerinin hızları nasıl ölçülür?

Galaksi kümelerinin hareket hızlarını ölçmek için genellikle kırmızıya kayma etkisi kullanılır. Evrenin genişlemesi nedeniyle büyük ölçekli yapılardaki nesneler birbirinden uzaklaşmaktadır (bkz. Hubble yasası).

İki nesnenin birbirinden uzaklaşma hızı, aralarındaki mesafe ile orantılı olarak artar. Bu uzaklaşma, nesnelerden yayılan ışığın dalga boyunun genişlemesine (kırmızıya kaymasına) neden olur. Galaksi kümelerinden gelen ışığın tayfındaki bu kayma miktarı ölçülerek hem hızları hem de uzaklıkları belirlenebilir
Galaksi kümeleri, elektromanyetik spektrumun farklı bölgelerinde ışıma yapar ve her dalga boyu, kümedeki farklı fiziksel süreçleri anlamamıza yardımcı olur:

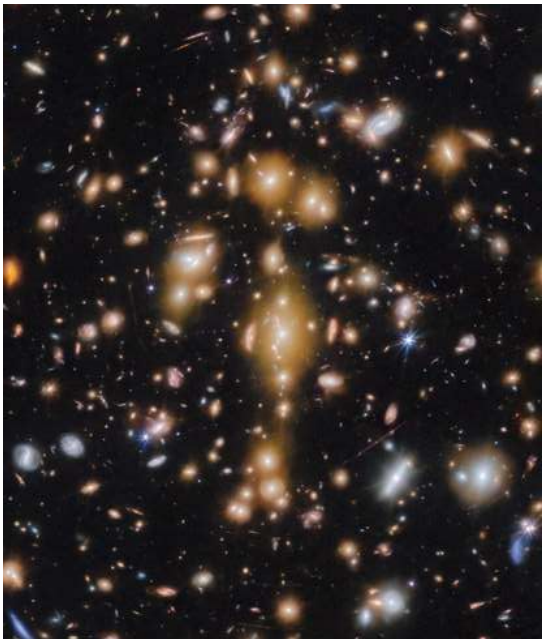
- **Radyo dalgaları:** Küme içindeki manyetik alanlarla etkileşime giren yüklü parçacıklar (senkrotron ışıması) ve süper kütleli kara deliklerin aktiviteleri bu dalga boyunda gözlemlenir.
- **Mikrodalga:** Galaksi kümeleri, Kozmik Mikrodalga Arka Plan (CMB) ışınımı ile etkileşime girerek Sunyaev-Zel'dovich etkisi oluşturur. Bu etki, kümelerin toplam kütlesini ve hareketlerini incelemek için kullanılır.
- **Kızılötesi:** Tozla örtülü yıldız oluşum bölgeleri ve uzak galaksiler kızılötesi dalga boylarında parlak hale gelir.



Arş. Gör. Dr. MUHAMMED KIYAMİ ERDİM, yüksek lisansında Yıldız Teknik Üniversitesinde Abell 2554 Galaksi Kümesinin Yapısal Özellikleri ile ilgili araştırma tezi yazdı.

Optik ve Morötesi: Galaksilerin yıldız popülasyonları optik bölgede gözlemlenirken, aktif yıldız oluşum bölgeleri ve genç, sıcak yıldızlar morötesi ışık yayar.

- **X-ışınları:** Küme içindeki gaz milyonlarca dereceye kadar ısındığından, en güçlü yayılımını X-ışını bölgesinde yapar. X-ışını gözlemleri, kümedeki gazın sıcaklığını, yoğunluğunu ve element bolluklarını belirlemek için kritik öneme sahiptir.



- **Gama Işınları:** Galaksi kümelerinde, yüksek enerjili kozmik ışınlarla yapılan etkileşimler sonucu gama ışınları yayılabilir. Bu ışımalar, küme içindeki en şiddetli ve uç fiziksel süreçleri anlamamıza yardımcı olabilir.

Bu geniş elektromanyetik spektrum sayesinde galaksi kümeleri, evrenin büyük ölçekli yapısını ve içerdikleri fiziksel süreçleri anlamamız için kritik gözlem alanları sunar.

Galaksi kümeleri üzerinde ne tür analizler yapılır ve bunların önemi nedir?

Galaksi kümeleri, evrenin sahip olduğu bileşenlerin tamamını içeren büyük ölçekli yapılar olup, evrenin genel özelliklerini yansıtır. Yani, galaksi kümeleri adeta evrenin küçük bir modeli gibidir. Bu nedenle, galaksi kümeleri üzerinde yapılan analizler, evrenin yapısını ve evrimini anlamamıza önemli katkılar sağlar. Yapılan çalışmalar arasında şunlar yer alır:



- **Karanlık madde haritalaması:** Gravitasyonel merceklenme yöntemi kullanılarak karanlık maddenin kümelerdeki dağılımı belirlenir. Bu, evrende karanlık maddenin rolünü ve dağılımını anlamak açısından kritik öneme sahiptir.
- **Sıcak gazın özellikleri:** X-ışını gözlemleri sayesinde küme içindeki gazın yoğunluğu, sıcaklığı, basıncı, entropisi ve içerdiği elementlerin bolluğu belirlenir. Bu analizler, küme dinamikleri ve evrendeki madde dağılımı hakkında bilgi sağlar.
- **Büyük ölçekli yapıların haritalanması:** Galaksi kümelerinin uzaydaki dağılımı incelenerek evrenin genişleme hızı ve kozmik yapıların oluşumu anlaşılmaya çalışılır.
- **Galaksilerin evrimi ile küme ilişkisi:** Galaksi kümelerindeki galaksilerin yapıları ve yıldız oluşum süreçleri incelenerek, galaksilerin kümeler içinde nasıl evrimleştiği araştırılır.
- **Evrendeki ısınma ve soğuma mekanizmaları:** Küme içindeki gazın ısınma ve soğuma süreçleri analiz edilerek, büyük ölçekli termodinamik dengeler ve evrendeki enerji dönüşümleri incelenir.
- Bu tür çalışmalar, evrenin geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında önemli bilgiler sunarak kozmolojinin temel sorularına ışık tutar.

Evren genelinde kaç galaksi bulunduğu tahmin ediliyor?

- Evrenin gözlemlenebilir kısmında yaklaşık 2 trilyon galaksi olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu sayı, teleskopların hassasiyeti arttıkça değişebilir. Galaksi kümeleri de binlerce galaksiyi içerebildiğinden, evrendeki toplam galaksi sayısını belirlemek oldukça zorlu bir süreçtir.

Galaksi kümelerinde kara deliklerin etkisi nedir?

- Galaksi kümelerinin merkezlerinde genellikle süper kütleli kara delikler bulunur. Bu kara delikler, etraflarındaki gazı tüketerek büyük miktarda enerji açığa çıkarabilir ve kümelerdeki sıcak gazın dağılımını değiştirebilir. Bu süreç, yıldız oluşumunu da etkileyerek galaksilerin evrimini şekillendirebilir. Ayrıca, kara deliklerden gelen radyo jetleri, kümelerdeki gazın hareketlerini ve yoğunluğunu değiştirebilir. Ancak, normal kara delikler (yani, yıldız kütleli kara delikler) bu ölçekteki yapılarda belirgin bir etkiye sahip değildir. Tipik olarak birkaç Güneş kütlesine sahip olan bu kara delikler, yüz milyonlarca veya milyarlarca Güneş kütlesine sahip süper kütleli kara deliklerle kıyaslandığında oldukça küçük kalır. Galaksi kümelerinin genel dinamikleri üzerinde gözle görülür bir etkileri olmadığı gibi, yaydıkları enerji de kümelerdeki sıcak gazın termodinamiğini değiştirmek için yetersizdir.



Evreni Açıklamak İçin Neden Karanlık Maddeye İhtiyacımız Var?

Yazar: Nisan Kaya

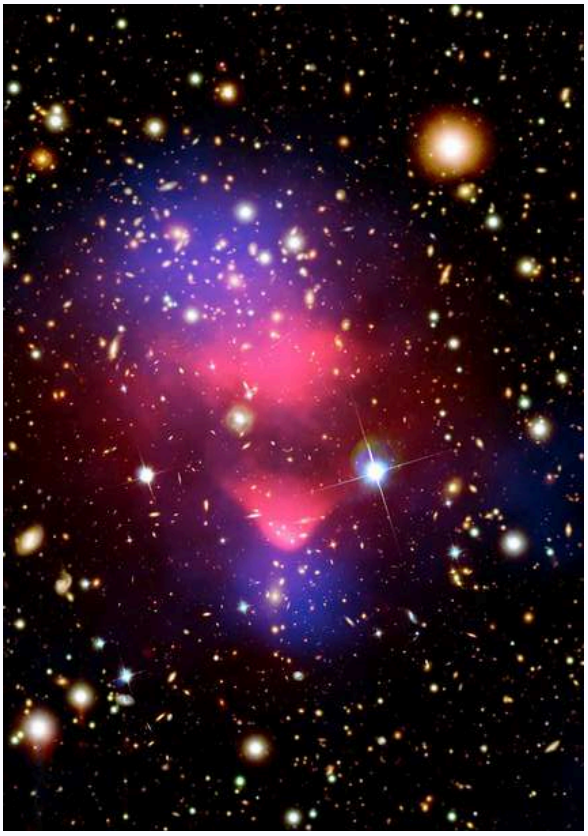


“Bir teori; eğer biri evrenin neden oluştuğunu ve neden orada olduğunu keşfederse, evrenin aniden kaybolacağını ve yerini daha da tuhaf, açıklanması daha da zor olan bir evren modeli alacağını söyler. Bir başka teori ise iddia eder ki; bu zaten yaşanmıştır.”
Douglas Adams

Başlangıçta fizikçiler, evrenin homojen ve izotropik olduğunu varsaymıştı. Ancak tüm kanıtlar bunun aksini gösteriyor.

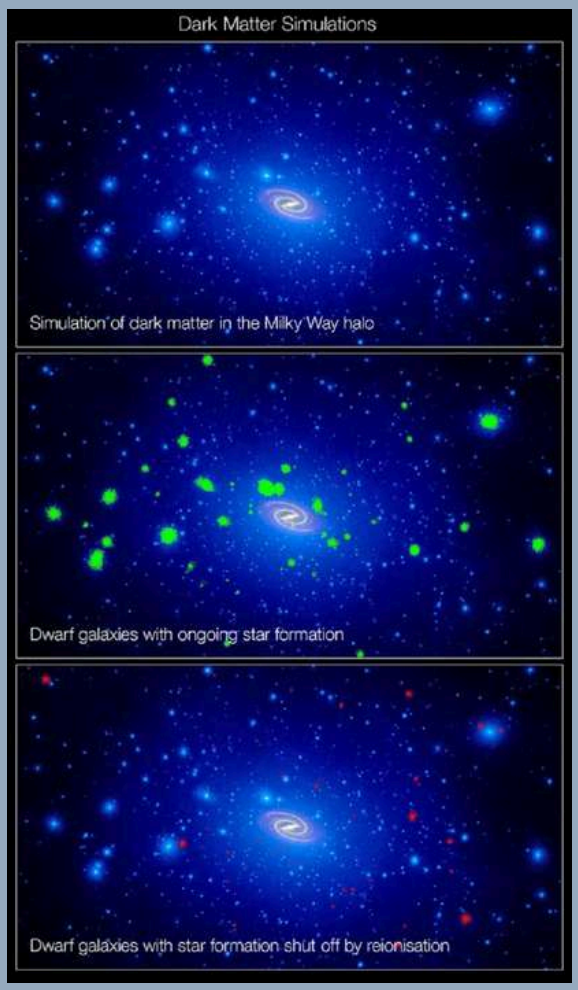


Evrenin büyük ölçekli yapısı yaklaşık 100 Mpc'ye kadar olan mesafelerde incelenmiş ve hemen her ölçekte düzensizlikler gözlemlenmiştir. Bu düzensizliği açıklamada kullanabileceğimiz Kozmik Enflasyon Teorisi, evrenin düzgün ve düz hale gelmesini öngörür. Bu da yoğunluk parametresi Ω'nın 1'e çok yakın olması gerektiği anlamına gelir. Evrenin büyük ölçekli yapısının oluşumunu ve dinamiğini anlamak için yeterli miktarda kütle gereklidir, aksi takdirde başlangıçtaki dalgalanmalar büyük kütle yapılarına dönüşemezdi.



X-ray: NASA/CXC/M.Markevitch et al.; Optical: NASA/STScI; Magellan/U.Arizona/D.Clowe et al.; Lensing Map: NASA/STScI; ESO WFI; Magellan/U.Arizona/D.Clowe et al.

Fakat yalnızca görünür maddenin evrene hakim olduğu varsayımıyla yapılan hesaplamalarda, evrenin Ω=1 olan kritik yoğunluğu sağlanamamaktadır.Evrenin dinamiğini anlamak ve kritik kütle yoğunluğuna ulaşmak için baryonik (baryonlardan oluşan karanlık madde) olmayan karanlık maddeye ve karanlık enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Karanlık madde; elektromanyetik dalgalarla etkileşime girmeyen, varlığı sadece yarattığı kütleçekimsel etkiler vasıtasıyla gözlenebilen maddeye verilmiş isimdir. Evrenin karanlık madde içeriyor oluşu fikri yeni ortaya atılan bir teori değildir. 1930'lu yıllarda, Zwicky, galaksi kümelerinin görünmez ek bir madde olmadan kütleçekimsel olarak kararlı olamayacağını öne sürmüştü. Yüksek kırmızıya kayma (high-z) süpernova gözlemleri ve kozmik mikrodalga arka plan radyasyonunun detaylı ölçümleri, evrenin büyük miktarda karanlık madde içerdiğini günümüzde açıkça göstermektedir.



Görünmez karanlık maddenin varlığına dair bir kanıt, Kepler yasaları ile de ortaya konabilir. Gezegenlerin yörünge kararlılığı, merkezcil kuvvet ile kütleçekim kuvvetinin dengelenmesi sayesinde sağlanır:

$$\frac{mv^2}{r} = G\frac{Mm}{r^2}$$

Burada, “m” gezegenin kütlesi, “M” Güneş'in kütlesi ve “r” gezegenin yörüngesinin yarıçapıdır. Buradan yörünge hızı şu şekilde hesaplanır:

$$v = \sqrt{GM/r}$$

Bu bağıntıdan çıkan sonuç, hızın yarıçap ile ters orantılı olarak değişmesidir ki bu, Güneş Sistemi’nde tam olarak doğrulanmıştır. Ancak, galaksilerdeki yıldızların dönme eğrileri tamamen farklı bir desen göstermektedir. Galaksi kütlesinin çoğunluğunun merkezde yoğunlaştığı varsayıldığında, daha büyük mesafeler için en azından Kepler benzeri bir dönüş eğrisi beklenir. Ancak, gözlemler yıldızların dönüş hızlarının galaksi merkezinden uzak mesafelerde bile neredeyse sabit kaldığını göstermektedir. Düz dönüş eğrileri, galaksilerin halolarında toplam kütlenin yaklaşık %90'ını içeren görünmez madde bulunması gerektiği sonucuna yol açmıştır. Sabit bir yörünge hızı elde etmek için, galaksi çekirdeğinin kütlesi artık baskın olan görünmez halo maddesinin kütlesiyle değiştirilmelidir. Bu gereklilik, kütle yoğunluğunun şu şekilde bir yarıçap bağımlılığına sahip olmasına neden olur:

$$\varrho \sim r^{-2}$$

Çünkü:

$$\frac{mv^2}{r} = G\frac{m\int_0^r \varrho\, dV}{r^2} \sim G\frac{m\,\varrho\,V}{r^2} \sim G\frac{mr^{-2}r^3}{r^2}$$

$$v^2 = const.$$

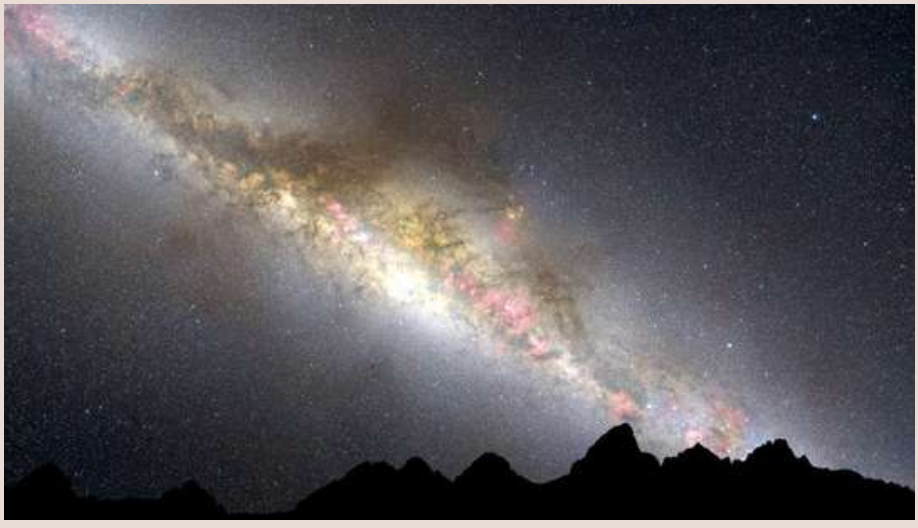
Sıklıkla büyük r için orantı, şu şekilde parametreleştirilir:

$$\varrho(r) = \varrho_o \frac{R_o^2 + a^2}{r^2 + a^2}$$

a, “r” galaktosentrik (galaksi merkezine olan) mesafe, R_0 = 8.5 kpc (Samanyolu için) Güneş’in galaksi merkezine olan mesafesi, a = 5 kpc ise halo çekirdeğinin yarıçapıdır. $\varrho 0$, Güneş Sistemi'ndeki yerel enerji yoğunluğu olup,

$$\varrho_0 = 0.3\,\mathrm{GeV/cm3}$$

olarak verilmiştir.







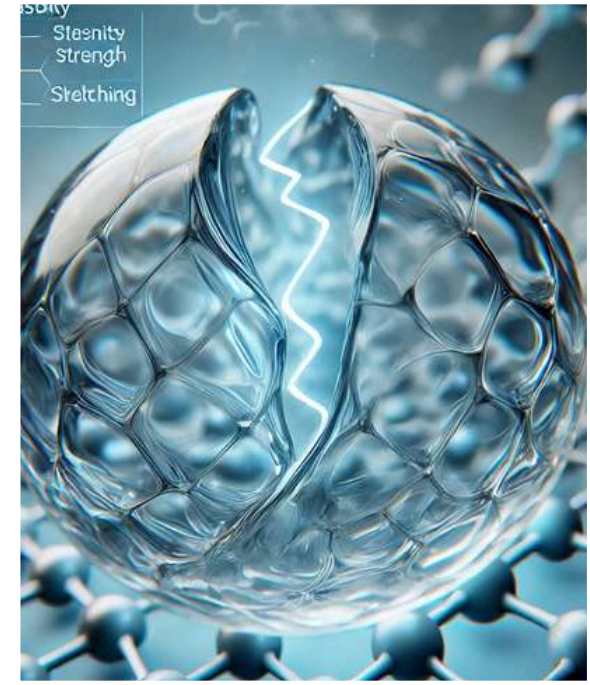


KAYNAKÇA:
Astroparticle Physics – Claus Grupen
How Dark Matter Came to Matter – Jaco de Swart, Gianfranco Bertone & Jeroen van Dongen
Dark Matter and Dark Radiation – Lotty Ackerman, Matthew R. Buckley, Sean M. Carroll, and Marc Kamionkowski

Eğer kütle yoğunluğu, düz dönüş eğrilerini açıklayarak r^-2 şeklinde azalırsa, bir galaksinin toplam kütlesi büyür: çünkü hacim r^3 ile artmaktadır. Ayrıca galaksilerin kümeler oluşturmaya eğilimli olduğu göz önüne alındığında *kozmik kütle yoğunluğu* hakkında başka bir argüman, galaksi kümelerinin dinamiklerinden elde edilebilir. Bu hesaplamalarla bulunan toplam kütle, görülebilir parlak maddeyi büyük ölçüde aşmaktadır. Büyük miktarlarda görünmez ışıksız **karanlık madde**nin varlığı ikna edici bir şekilde ortaya konulmuş gibi görünüyor. Böylece bu maddenin evrende nasıl dağıldığı sorusu ortaya çıkıyor. Yıldızlar incelendiğinde, sahip oldukları dönme eğrileri, açıkça görünmez olan önemli miktarda çekim yapan bir madde gerektirir. **İlkel nükleosentez fikri,** baryonik madde miktarının görünür maddeden daha büyük olduğunu öne sürer. Ancak, deneysel veriler ışığında, bu madde ışıklı yıldızlar biçiminde var olamaz. Ayrıca sıcak ve dolayısıyla ışıklı gaz bulutları, galaktik toz ve soğuk gaz bulutları da olası adaylar değildir, çünkü kendilerini emilimleriyle ortaya koyarlar. Bu argümanlardan yola çıkarak elimizde kalan opsiyonlar; yalnızca yeterince parlamayacak kadar küçük olan özel yıldız nesneleri veya hidrojen yanmasını başlatmayı başaramamış gök cisimleri olacaktır. Karanlık maddenin kahverengi cücelerde gizlenmiş olması muhtemeldir.

Yıldızların kütle spektrumu küçük kütlelere yükseldiğinden, galaksimizde önemli miktarda **küçük kahverengi yıldız** olması beklenir. Buradan doğacak soru, galaksilerde bu kadar büyük, kompakt, ışıksız nesneler bulunup bulunamayacağıdır. Karanlık bir yıldız, ışık üzerindeki kütleçekimsel etkisiyle kendini gösterebilir. (Kütleçekim, ışığın seyahat ettiği uzay-zaman dokusunu bükerek ışığın rotasını değiştirir.) Bu durumda kütleçekim etkisini gözlemleyebilecek bir araç, karanlık madde araştırmalarında hayati rol oynayacaktır. Bu amaç doğrultusunda, son zamanlarda karanlık maddenin yoğunluğunun belirlenmesi için umut vadeden yeni bir zayıf kütleçekimsel mercekleme tekniği geliştirildi. Üç farklı gözlem yönünde 145.000 galaksi üzerinde yapılan ilk araştırmalar, $\Omega \leq 1$ olduğunu ve kozmolojik sabitin evrenimizde büyük olasılıkla baskın bir rol oynadığını göstermiştir. Uzun bir süre **nötrinolar** da karanlık madde için iyi bir aday olarak kabul edilmiştir. Ancak, düşük kütleli nötrinolar evreni kapatmak için yetersizdir. Nötrinoların sayısı yaklaşık olarak kara cisim fotonlarının sayısına eşittir. Ancak küçük bir kütleye sahip olsalardı, karanlık madde için önemli bir katkı sağlayabilirlerdi. Karanlık maddenin daha fazla adayı için yapılan araştırmalarda, **zayıf etkileşimli kütleli parçacıkların** (WIMP'ler) varlığına izin veren çeşitli senaryolar da bulunmaktadır. Sonuç olarak, günümüzde fizik alanında açıklanması en zor kavramlardan biri olan karanlık madde, doğrudan gözlemlenemese de varlığı birçok bağımsız gözlem tarafından desteklenmektedir. Ancak, doğası hala büyük bir bilinmezdir ve gelecekte yapılacak gözlemler ve deneyler, bu gizemi aydınlatmada önemli rol oynayacaktır.

YENİ BİR ÇALIŞMA



19 Haziran 2024 tarihinde Nature dergisinde yayınlanan makalede araştırmacılar hem camsı polimer hem de jel özelliği gösteren yeni bir materyal ürettiler. Camsı polimerlerin sert ve dayanıklı yapısını iyonojel kullanarak yumuşak hale getirdiler ve yapının uzatılabilirliğini arttırdılar. *Fotopolimerizasyon* metodunu kullanan araştırmacılar yapıda 16 Pa young modülü , 4.2 MPa kırılma dayanıklılığı 73 MPa akma dayanıklılığı elde ettiler.İyonik sıvının camsı polimere % 54 oranında ekleyerek plastikleşme sorununu çözdüler. Yeni yapının yapışkanlık , şekil hafızası , kendini iyileştirme **"self healing"** özellikleri vardır.

Aşağıdaki bağlantıdan makaleyi inceleyebilirsiniz:
https://www.nature.com/articles/s41586-024-07564-0
İlgili video:
https://www.youtube.com/watch?v=LV-vgxxbNeY

HİLBERT
10. PROBLEMİ



David Hilbert- Matematikçi

(x^2)+(y^2)-2=0 denkleminin sonsuz çözümü (x ve y için) varken x ve y^nin tam sayı şartının aranmasıyla bu denklem için 4 adet çözüm çifti bulunur. (x^2)+(y^2)-3=0 denklemi için yine sonsuz sayıda çözüm çifti bulunabilirken Diyafonte denklemi şeklinde bakılırsa tam sayı çözümünün hiç olmadığı görülür.

Bir sonraki yüzyılı ilgilendiren problemleri tahmin etmek, özel bir teknik zeka ve kendine güven gerektirir. Neyse ki, bu iki özellik de Alman matematikçi David Hilbert'te fazlasıyla mevcuttu.

Diophantine denklemleri (x^n)+(y^n)=(z^n) formundadır. Hilbert 10. problemi David Hilbert'in ortaya attığı problemdir.
Bu problem Diophantine denklemlerinin çözülüp çözülemeyeceğini sınırlı sayıda hesapla yapabilecek bir
makinenin olup olamayacağı sorusudur. Bu algoritma çözümün kendisini değil çözümün varlığını sınar. Bu
algoritmik makineye **"Hilbert Makinesi"** denir. Hilbert Makinesi her (x,y) çiftini denedikten sonra bir çözüm
bulur ve diğer çözümü aramaya başlar. Hilbert'in öne sürdüğü soru böyle bir makine kesin olarak tüm (x,y)
çiftlerinin bulunduğunu kesin olarak saptayabilir mi? Bu ünlü sorunun cevabını Yuri Matiyasevich bulmuştur.
Böyle bir makinenin olanaksız olduğunu bulmuştur.

KAYNAKLAR: https://www.jstor.org/stable/24923245
İLERİ OKUMA: https://www.jstor.org/stable/2318447

